

练习题（十一）

编译原理课程练习题整理

一、答案汇总

题号	题型	答案
1	单选题	D
2	单选题	D
3	单选题	D
4	单选题	C
5	单选题	D
6	单选题	A
7	判断题	正确
8	判断题	正确

二、题目与解析

1. 单选题

在非递归的预测分析过程中进行翻译，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 分析栈中的每一个记录都对应着一段执行代码
- B. 综合记录出栈时，要将综合属性值复制给后面特定的语义动作
- C. 变量展开时（即变量本身的记录出栈时），如果其含有继承属性，则要将继承属性值复制给后面特定的语义动作
- D. 继承属性在 A 的儿子们都分析完毕之后才能计算

答案：D

解析：继承属性通常依赖父结点或左兄弟的信息，应在相应子结点被分析或使用之前计算；不是等 A 的所有儿子都分析完后才计算。

2. 单选题

在非递归的预测分析过程中进行翻译，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 要想在非递归的预测分析过程中进行翻译，需要扩展语法分析栈
- B. 综合记录用于存放非终结符综合属性值
- C. 动作记录用来存放指向将被执行的语义动作代码的指针
- D. 综合属性存放在 A 本身的记录中

答案：D

解析：在扩展的非递归预测分析栈中，综合属性通常由专门的综合记录保存；A 展开时自身记录会出栈，因此不能简单地说综合属性存放在 A 本身的记录中。

3. 单选题

在非递归的预测分析过程中进行翻译，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 要想在非递归的预测分析过程中进行翻译，需要扩展语法分析栈
- B. 非终结符 A 的继承属性和综合属性的计算时机不同
- C. 将非终结符 A 的继承属性和综合属性存放在不同的记录中
- D. 综合属性在 A 出现之前就可以计算

答案：D

解析：综合属性依赖该结点子树的分析结果，一般在 A 推导出的结构被处理后才能确定，不可能在 A 出现之前就计算。

4. 单选题

在递归的预测分析过程中进行翻译，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 在语法分析器中，每个非终结符 A 对应一个过程，在做语义分析时，要将过程扩展成一个函数
- B. 对出现在 A 产生式右部中的每个文法符号的每个属性都设置一个局部变量
- C. 如果非终结符含有继承属性，需要将函数调用的返回值赋给相应的局部变量
- D. 对于产生式右部的每个动作，将其代码复制到语法分析器，并把对属性的引用改为对相应变量的引用

答案：C

解析：递归预测翻译中，继承属性通常作为函数参数传入；函数返回值通常用于返回综合属性，因此 C 把二者关系说反了。

5. 单选题

在递归的预测分析过程中进行翻译，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 可以将一个递归的预测分析器扩展为一个翻译器
- B. 在语法分析器中，每个非终结符 A 对应一个过程，在做语义分析时，要将过程扩展成一个函数
- C. 以继承属性作为函数的参数，以综合属性作为函数的返回值
- D. 以综合属性作为函数的参数，以继承属性作为函数的返回值

答案：D

解析：正确做法是把继承属性作为参数传入，把综合属性作为返回值传出；D 与这一原则相反。

6. 单选题

以下说法不正确的是（ ）。

- A. 语法制导翻译方案只限自底向上的分析方法
- B. 给定一个以 LL 文法为基础的 L-SDD，可以修改这个文法，并在 LR 语法分析过程中计算这个新文法之上的 SDD
- C. 对于这个内嵌的语义动作，向文法中引入一个标记非终结符 M 来替换它
- D. 每个标记非终结符 M 对应着一个空产生式 $M \rightarrow \varepsilon$ ，该产生式对应着一段语义子程序，它的任务就是完成 M 所替换的那个语义动作要完成的工作

答案：A

解析：语法制导翻译既可以结合自顶向下分析，也可以结合自底向上分析，不能说只限于自底向上的分析方法。

7. 判断题

给定一个以 LL 文法为基础的 L-属性定义，可以修改这个文法，并在 LR 语法分析过程中计算这个新文法之上的 SDD。（ ）【L-属性定义的自底向上翻译】

答案：正确

解析：可以通过改写文法、引入标记非终结符等方式，把适合自顶向下计算的 L-属性定义转换为可在自底向上的 LR 分析过程中执行的翻译方案。

8. 判断题

对每个内嵌的语义动作，向文法中引入一个标记非终结符来替换它。每个这样的位置都有一个不同的标记，并且对于任意一个标记 M 都有一个产生式 $M \rightarrow \varepsilon$ 。（ ）【L-属性定义的自底向上翻译】

答案：正确

解析：内嵌语义动作可用标记非终结符 M 替换，并设置空产生式 $M \rightarrow \varepsilon$ ，使归约 $M \rightarrow \varepsilon$ 时执行原本对应位置的语义动作。